

Politechnika
Wrocławska

System klastrowy z automatyczną optymalizacją kompilacji zadań pod architekturę procesora z wykorzystaniem Nix

Autor: Filip Pękala
Opiekun: Łukasz Jeleń

2026-10-25

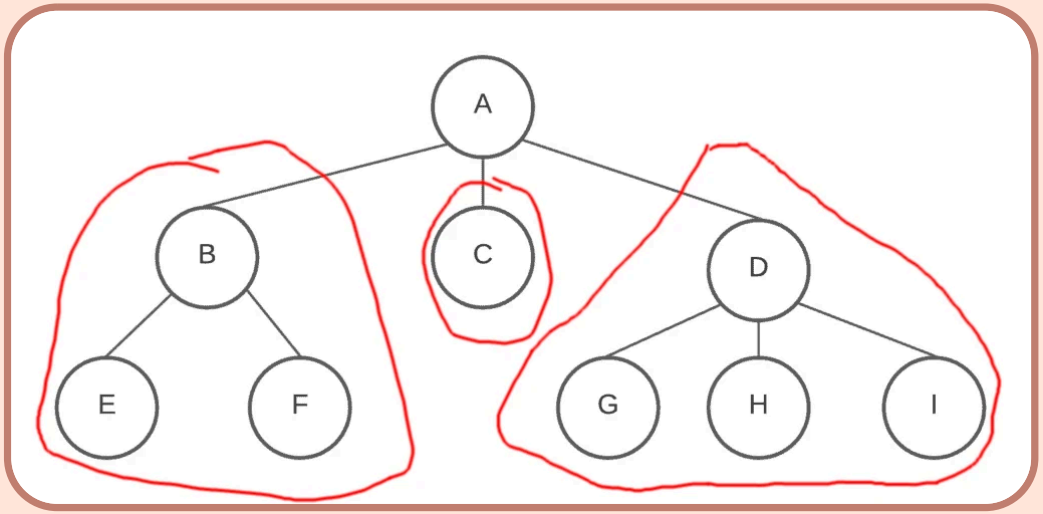
System klastrowy

- Docker Swarm
- Kubernetes

Połączone ze sobą komputery, wykonujące wspólnie jakieś zadanie

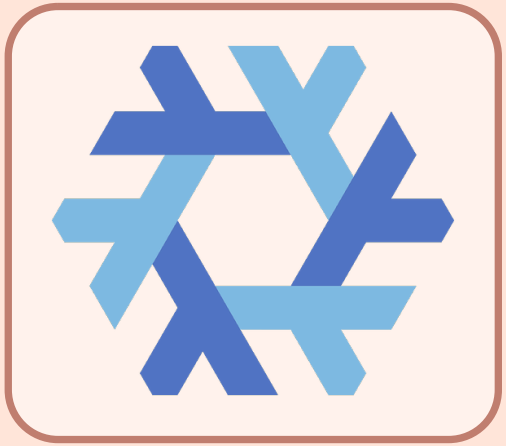
Zadanie

- Problem, który można podzielić na mniejsze problemy, …
- …które można rozwiązywać równolegle



Nix

- Menedżer pakietów
- Build System
- Deterministyczny
- Ściśle określone środowisko



```nix
{
  pkgs,
  stdenv,
  ...
}:
stdenv.mkDerivation {
  pname = "mewgenics-radio";
  version = "1.0.0";

  buildInputs = [pkgs.mpv-unwrapped];
  nativeBuildInputs = [pkgs.pkg-config];

  src = ./.;
}
```

Optymalizacja

- Domyślnie brak flagi `-march`
- Kompilacja programu z uwzględnieniem danych wejściowych

```
const uint8_t image_data[] =
{
#embed "image.png"
};
```

Cele pracy

Cele pracy

- Zdefiniować protokół między serwerem, a klientami
- Zaimplementować framework
- Napisać przykładowy program korzystający z tego frameworka
- Testy (opcjonalnie)

Studia literaturowe

- M. Kowalewski, P. Seeber, „*Sustainable packaging of quantum chemistry software with the Nix package manager*”, Int. J. Quantum Chem. 2022, 122(9), e26872. https://doi.org/10.1002/qua.26872
- R. Goswami, R. S., A. Goswami, S. Goswami and D. Goswami, „*Reproducible High Performance Computing without Redundancy with Nix,*” 2022 Seventh International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing (PDGC), Solan, Himachal Pradesh, India, 2022, pp. 238-242, doi: 10.1109/PDGC56933.2022.10053342.

Problemy

Problemy

- Wymyślenie jak ma działać cały system

Pytania